

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΘΕΜΑ Α

Α1). Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις **1-5** και δίπλα τη λέξη **Σωστό**, αν είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη.

1. Η **ιεραρχία** των λογικών μεταβλητών είναι μικρότερη των αριθμητικών.
2. **Υποχείλιση** σε μια στοίβα συμβαίνει όταν η στοίβα είναι γεμάτη και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο καινούργιο στοιχείο.
3. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με την εντολή **ΔΙΑΒΑΣΕ**
4. Η συνθήκη **$X < > 3$ Η $X = 3$** είναι πάντα **ΑΛΗΘΗΣ**
5. Στη δομή πολλαπλής επιλογής **ΕΠΙΛΕΞΕ** η **ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ** είναι **υποχρεωτική**.

Μονάδες 10

Α2) Έστω μια στοίβα **ΣΤ[50]** και μια ουρά **ΟΥ[100]**. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος ελέγχει χωριστά αν η στοίβα και η ουρά είναι κενές, οπότε και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζει το πλήθος των στοιχείων που έχει η κάθε μια. Στο τέλος εμφανίζει το μήνυμα **‘ΓΕΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’** στην περίπτωση που και οι 2 δομές είναι ταυτόχρονα γεμάτες.

Συμπληρώστε στο τετράδιό σας τα αριθμημένα κενά έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος να υλοποιεί σωστά τις παραπάνω λειτουργίες.

```
ΑΝ ..(1).. ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ ‘ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΙΒΑ’
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ ..(2)..
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ ..(3).. ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ ‘ΑΔΕΙΑ ΟΥΡΑ’
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ ..(4)..
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ ..(5).. ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ ‘ΓΕΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

Μονάδες 5

A3) Να γράψετε τον ορισμό της **Δομής Δεδομένων** και να αναφέρετε ονομαστικά δύο **μειονεκτήματα** της χρήσης των πινάκων **Μονάδες 5**

A4) Δίνεται ο παρακάτω ταξινομημένος πίνακας

A	3	6	12	14	17	20	25	28	32	37	39	41	44	49	50	56
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

I) Γράψτε για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζουμε το είδος της ταξινόμησης του πίνακα (Αύξουσα η Φθίνουσα) όταν εκτελούμε Δυαδική Αναζήτηση **Μονάδες 1**

II) Να γραφούν τα στοιχεία που θα προσπελασθούν σε περίπτωση που εφαρμοστεί η Δυαδική Αναζήτηση για τον αριθμό **37**. **Μονάδες 4**

ΘΕΜΑ Β

B1. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα προγράμματος με συμπληρωμένα τα κενά ώστε να γίνεται ένωση τριών πινάκων A[7], B[7] και Γ[7] σε έναν πίνακα Δ[21] τοποθετώντας πρώτα τα στοιχεία του A, μετά του B και μετά του Γ.

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ____

Δ[____] ← A[____]

Δ[____] ← B[____]

Δ[____] ← Γ[____]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 5

B2. Να γραφεί τμήμα προγράμματος σε "ΓΛΩΣΣΑ", το οποίο να δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα Α[6,6]

1	3	4	5	6	7
3	2	7	9	11	13
4	7	3	13	16	19
5	9	13	4	21	25
6	11	16	21	5	31
7	13	19	25	31	6

Μονάδες 10

B3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

```

Π ← 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5
    Υ ← 0
    ΌΣΟ Υ < 8 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
        ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
        ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ
            Π ← Π + 1
            Υ ← Υ + 1
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        Υ ← Υ + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Π, Υ
    
```

α) Να μετατραπεί σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής .

Μονάδες 5

β) Να γράψετε τις τιμές που θα έχουν οι μεταβλητές όπως επίσης και τις τιμές που θα εμφανιστούν αν δοθούν διαδοχικά οι τιμές : 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Ένα περιοδικό μηχανοκίνητου αθλητισμού κάνοντας μια έρευνα για τη κυκλοφορία των αυτοκινήτων θέλει να εξετάσει συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές μάρκες ως προς τη συχνότητα εμφάνισης τους στους δρόμους της Αττικής. Σαν σημείο μέτρησης έχει ένα πολυσύχναστο πρατήριο βενζίνης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Για τη βοήθεια της έρευνας να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Για κάθε ενδιαφερόμενο για την έρευνα όχημα που εισέρχεται στο πρατήριο

α) Να εμφανίζει το παρακάτω μενού :

0. ΕΞΟΔΟΣ

1. TOYOTA

2. RENAULT

3. BMW

Μονάδες 3

β) Να διαβάζει την απάντηση σας και να τη καταμετρά κάνοντας έλεγχο ώστε η απάντηση να είναι μία από τις αποδεκτές. Να τερματίζεται η επανάληψη όταν δοθεί σαν επιλογή η τιμή **0** δηλαδή η **Εξοδος**

Μονάδες 5

Γ3. Να υπολογίζει και θα εμφανίζει το επί τοις εκατό ποσοστό που πήρε η κάθε μάρκα.

Μονάδες 5

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη νικήτρια μάρκα και σε περίπτωση ισοψηφίας θα εμφανίζει όλους του νικητές.

Μονάδες 6

Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τις περισσότερες φορές που καταγράφηκε συνεχόμενα η μάρκα **RENAULT**

Μονάδες 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι θα εισέλθει στο πρατήριο ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο από τις ενδιαφερόμενες μάρκες.

ΘΕΜΑ Δ

Οι 150 μαθητές της Α΄ τάξης ενός γυμνασίου της Θεσσαλονίκης εξετάστηκαν σε ένα διαγώνισμα γενικών γνώσεων. Το διαγώνισμα περιλάμβανε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για κάθε ερώτηση δίνονταν 5 επιλογές (Α, Β, C, D και Ε).

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα το οποίο:

Δ1.α) Να ζητά από το χρήστη τα ονόματα των 20 μαθητών και να τα καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα ON.

Μονάδες 3

β) Να ζητά από το χρήστη τις σωστές απαντήσεις για τις 20 ερωτήσεις που δόθηκαν στο διαγώνισμα και να τις καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα ΛΥΣΕΙΣ.

Μονάδες 3

Δ2. Να ζητά από το χρήστη τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο διαγώνισμα και να τις καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα 150 γραμμών και 20 στηλών με το όνομα ΑΠΑΝΤ, ο οποίος είναι παράλληλος με τον πίνακα ΛΥΣΕΙΣ. Κάθε γραμμή του πίνακα ΑΠΑΝΤ θα αντιστοιχεί με τις 20 απαντήσεις ενός μαθητή στο διαγώνισμα.

Μονάδες 3

Δ3. Να υπολογίζει το συνολικό βαθμό του κάθε μαθητή στο διαγώνισμα, δεδομένου ότι η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Οι βαθμοί όλων των μαθητών να καταχωρούνται σε μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα ΒΑΘΜΟΙ, ο οποίος είναι παράλληλος με τον πίνακα ΑΠΑΝΤ.

Μονάδες 6

Δ4. Να ταξινομεί σε φθίνουσα σειρά τα στοιχεία του πίνακα ΒΑΘΜΟΙ και ακολούθως να τα τυπώνει το όνομα και τον βαθμό του μαθητή.

Μονάδες 6

Δ5. Να ζητά από το χρήστη τον αριθμό μιας συγκεκριμένης ερώτησης. Ακολούθως, να καλεί μια διαδικασία με το όνομα ΕΡΩΤΗΣΗ, η οποία να δέχεται τους πίνακες ΛΥΣΕΙΣ, και ΑΠΑΝΤ, καθώς και τον αριθμό της ερώτησης τον οποίο έδωσε ο χρήστης.

Η διαδικασία να υπολογίζει και να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα για εκτύπωση των αριθμό των μαθητών που απάντησαν σωστά σε αυτή την ερώτηση.

Μονάδες 4